

# Grados

**Pepe Calderón, Fernando Sola, Daniel Ayala, Ana Belén  
Sánchez, Inma Hernández, Margarita Cruz, Carlos Aré-  
valo, David Ruiz**



Escuela Técnica Superior de  
**Ingeniería Informática**

# Índice

---

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Requisitos de información</b>                 | <b>2</b>  |
| 1.1. RI-001: Información sobre grados               | 2         |
| 1.2. RI-002: Información sobre asignaturas          | 2         |
| 1.3. RI-003: Información sobre grupos               | 2         |
| 1.4. RI-004: Información sobre alumnos              | 3         |
| <b>2. Reglas de negocio</b>                         | <b>4</b>  |
| 2.1. RN-001: Matrícula de honor                     | 4         |
| 2.2. RN-002: Nota por alumno                        | 4         |
| 2.3. RN-003: Restricción de edad                    | 4         |
| 2.4. RN-004: Alumno pertenece a grupo               | 5         |
| 2.5. RN-005: Cambios bruscos en notas               | 5         |
| 2.6. RN-006: Alumnos máximos en grupos              | 5         |
| 2.7. RN-007: Alumnos máximos en grupos              | 5         |
| 2.8. RN-008: Acrónimos bien formados                | 5         |
| 2.9. RN-009: Pertenencia de alumnos a grupos        | 5         |
| <b>3. Requisitos funcionales</b>                    | <b>7</b>  |
| 3.1. RF-001: Añadir nota                            | 7         |
| 3.2. RF-002: Borrar notas de alumno                 | 7         |
| 3.3. RF-003: Listado de alumnos                     | 7         |
| 3.4. RF-004: Listado de alumnos mayores             | 8         |
| 3.5. RF-005: Asignaturas de un grado y curso        | 8         |
| 3.6. RF-006: Expediente de alumno                   | 8         |
| 3.7. RF-007: Nota media de alumno                   | 8         |
| 3.8. RF-008: Listado de asignaturas de un grado     | 8         |
| <b>4. Pruebas de aceptación</b>                     | <b>9</b>  |
| 4.1. PA-001: Grados                                 | 9         |
| 4.2. PA-002: Asignaturas                            | 10        |
| 4.3. PA-003: Alumnos                                | 10        |
| <b>5. Diagrama de clases</b>                        | <b>12</b> |
| <b>6. Intensión</b>                                 | <b>13</b> |
| <b>7. Álgebra relacional (ejemplos)</b>             | <b>14</b> |
| <b>8. Script SQL para crear la base de datos</b>    | <b>15</b> |
| <b>9. Script SQL para la carga inicial de datos</b> | <b>16</b> |

---

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>10. Consultas .....</b>                  | <b>17</b> |
| <b>11. Usuarios, roles y permisos .....</b> | <b>18</b> |
| <b>12. Pruebas SQL .....</b>                | <b>19</b> |
| 12.1. Pruebas de permisos .....             | 19        |

Requisitos Un centro universitario desea desarrollar un sistema para automatizar el servicio de gestión académica con la información relativa a alumnos y asignaturas impartidas en el centro, incluidas las notas. Iniciado el estudio del dominio del problema, de las necesidades de negocio y de la situación actual y realizadas varias entrevistas, se han desarrollado los siguientes requisitos que debe cumplir el sistema de información a desarrollar.

---

## Requisitos de información

---

### 1.1. RI-001: Información sobre grados

- Como: Secretario
- Quiero: Disponer de la información correspondiente a los grados impartidos en el Centro: nombre, el número de años y el número de créditos que se calcula como el número de años multiplicado por 60. Varias asignaturas forman parte de un grado y una asignatura pertenece a un único grado
- Para: Poder realizar los planes de gestión docente

### 1.2. RI-002: Información sobre asignaturas

- Como: Responsable docente
- Quiero: Disponer de la información correspondiente a las asignaturas impartidas en el centro: nombre, acrónimo, créditos, curso y tipo (Obligatoria, Optativa, Formación Básica). Cada asignatura está formada por grupos.
- Para: Poder realizar los planes de asignación docente

### 1.3. RI-003: Información sobre grupos

- Como: Secretario

- Quiero: Disponer de la información correspondiente a los grupos de actividad de las asignaturas: nombre, año académico y créditos. La actividad que puede ser Teoría o Laboratorio. Un grupo de actividad de teoría debe tener al menos 15 alumnos, en el que se imparten clases de una asignatura y se obtienen notas para estos alumnos.
- Para: Poder conocer la disposición de los alumnos en grupos

### 1.4. RI-004: Información sobre alumnos

- Como: Profesor
- Quiero: Disponer de la información correspondiente a los alumnos matriculados en el centro: DNI, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, email y método de acceso que puede ser (Selectividad, Ciclo, Mayor, Titulado Extranjero). Un alumno obtiene una serie de notas correspondientes a cada asignatura, estas notas se asocian al grupo, de forma que, si hay varios grupos para un mismo año académico y asignatura, un alumno solo debe obtener una nota por convocatoria para uno de ellos. Cada nota está formada por un valor numérico entre 0.0 y 10.0, un número de convocatoria y debe constar si es matrícula de honor o no. Un alumno puede agotar hasta seis convocatorias para aprobar la asignatura.
- Para: Poder realizar las gestiones académicas correspondientes (matrícula, gestión de pagos...)

---

## Reglas de negocio

---

### 2.1. RN-001: Matrícula de honor

- Como: Director del Centro
- Quiero: Para que una nota sea matrícula de honor es necesario que su valor sea igual o superior a 9
- Para: Poder cumplir la normativa de la propia Universidad

### 2.2. RN-002: Nota por alumno

- Como: Director del Centro
- Quiero: Un alumno no puede tener más de una nota para la misma asignatura, convocatoria y año académico
- Para: Poder cumplir la normativa de la propia Universidad

### 2.3. RN-003: Restricción de edad

- Como: Director del Centro
- Quiero: Un alumno no puede acceder por selectividad teniendo menos de 16 años
- Para: Poder cumplir la normativa de la propia Universidad

## 2.4. RN-004: Alumno pertenece a grupo

- Como: Director del Centro
- Quiero: Un alumno no puede tener notas en grupos a los que no pertenece
- Para: Poder cumplir la normativa de la propia Universidad

## 2.5. RN-005: Cambios bruscos en notas

- Como: Director del Centro
- Quiero: Una nota no puede alterarse de una vez en más de 4 puntos (aumentada o disminuida)
- Para: Evitar cambios bruscos accidentales en las notas

## 2.6. RN-006: Alumnos máximos en grupos

- Como: Director del Centro
- Quiero: Un grupo de teoría no puede tener más de 75 alumnos, y uno de laboratorio no más de 25
- Para: Evitar clases con demasiados alumnos

## 2.7. RN-007: Alumnos máximos en grupos

- Como: Director del Centro
- Quiero: Un grupo de teoría no puede tener más de 75 alumnos, y uno de laboratorio no más de 25
- Para: Evitar clases con demasiados alumnos

## 2.8. RN-008: Acrónimos bien formados

- Como: Director del Centro
- Quiero: Un acrónimo tiene que estar bien formado, se entiende que lo está cuando coincide con las letras mayúsculas que aparecen en el nombre de la asignatura
- Para: Evitar acrónimos mal formados

## 2.9. RN-009: Pertenencia de alumnos a grupos

- Como: Director del Centro

- Quiero: Un alumno no puede pertenecer a más de un grupo de teoría y a más de un grupo de prácticas de cada asignatura
- Para: Evitar duplicidad en las listas de clases

---

## Requisitos funcionales

---

### 3.1. RF-001: Añadir nota

- Como: Profesor del centro
- Quiero: Añadir una nota a un alumno en una asignatura
- Para: Poder controlar las calificaciones de todos los alumnos

### 3.2. RF-002: Borrar notas de alumno

- Como: Director del centro
- Quiero: Borrar todas las notas de un alumno con DNI dado
- Para: Eliminar expedientes académicos antiguos

### 3.3. RF-003: Listado de alumnos

- Como: Director del centro
- Quiero: Disponer de un listado de alumnos por orden alfabético con nombre, apellidos, asignatura y grupo
- Para: Publicar un censo de alumnos

### 3.4. RF-004: Listado de alumnos mayores

- Como: Director del centro
- Quiero: Disponer de un listado de los alumnos cuyo método de acceso sea mayor de 40 años
- Para: Analizar qué alumnos han entrado al centro por este método de acceso

### 3.5. RF-005: Asignaturas de un grado y curso

- Como: Alumno
- Quiero: Conocer las asignaturas (nombre, acrónimo, créditos y tipo) de un grado para un curso concreto ordenadas por el acrónimo
- Para: Ver las asignaturas que se imparten en dicho curso

### 3.6. RF-006: Expediente de alumno

- Como: Alumno
- Quiero: Conocer las notas finales de cada asignatura que ha cursado, es decir, las de mayor año y convocatoria
- Para: Conocer las asignaturas que le quedan por cursar

### 3.7. RF-007: Nota media de alumno

- Como: Alumno
- Quiero: Conocer mi nota media actual
- Para: Poder ver mi progreso a lo largo del grado

### 3.8. RF-008: Listado de asignaturas de un grado

- Como: Director del centro
- Quiero: Disponer de un listado de las asignaturas de un grado
- Para: Poder ver información sobre las asignaturas de un grado

---

## Pruebas de aceptación

---

### 4.1. PA-001: Grados

1. ☒ Crear grado con datos correctos.
2. ☐ Crear grado con nombre vacío.
3. ☐ Crear grado con el mismo nombre que otro ya existente.
4. ☐ Crear grado con años incorrecto.
5. ☒ Actualizar grado con datos correctos.
6. ☐ Actualizar grado con nombre a None.
7. ☐ Actualizar grado con el mismo nombre que otro existente.
8. ☐ Actualizar grado con años incorrectos.
9. ☒ Eliminar grado.
10. ☐ Eliminar grado no existente.
11. ☐ Eliminar grado con asociaciones.
12. ☒ Crear una asignación entre grado y asignatura.
13. ☐ Crear una asignación entre grado y asignatura que ya existe
14. ☐ Crear una asignación entre grado y asignatura, con asignatura a None.
15. ☐ Crear una asignación entre grado y asignatura, con grado a None.
16. ☒ Actualizar una asignación entre grado y asignatura.
17. ☐ Actualizar una asignación entre grado y asignatura, con asignatura y grado ya existente.
18. ☐ Actualizar una asignación entre grado y asignatura, con asignatura a None.
19. ☐ Actualizar una asignación entre grado y asignatura, con grado a None.
20. ☒ Borrar una asignación entre grado y asignatura.

21. ✕ Borrar una asignación entre grado y asignatura, que no existe.

## 4.2. PA-002: Asignaturas

1. ☒ Crear asignatura con datos correctos.
2. ✕ Crear asignatura con nombre vacío.
3. ✕ Crear asignatura con el mismo nombre que otra ya existente.
4. ✕ Crear asignatura con acrónimo vacío.
5. ✕ Crear asignatura con el mismo acrónimo que una ya existente.
6. ✕ Crear asignatura con créditos incorrectos.
7. ✕ Crear asignatura con curso incorrecto.
8. ✕ Crear asignatura con tipo incorrecto.
9. ☒ Actualizar asignatura con valores correctos.
10. ✕ Actualizar asignatura con el mismo nombre que otra.
11. ✕ Actualizar asignatura con nombre a None.
12. ✕ Actualizar asignatura con el mismo acrónimo que otra.
13. ✕ Actualizar asignatura con acrónimo a None.
14. ✕ Actualizar asignatura con créditos incorrectos.
15. ✕ Actualizar asignatura con curso incorrecto.
16. ✕ Actualizar asignatura con tipo incorrecto.
17. ☒ Borrar asignatura.
18. ✕ Borrar asignatura que ha sido borrada.
19. ✕ Borrar asignatura con datos.

## 4.3. PA-003: Alumnos

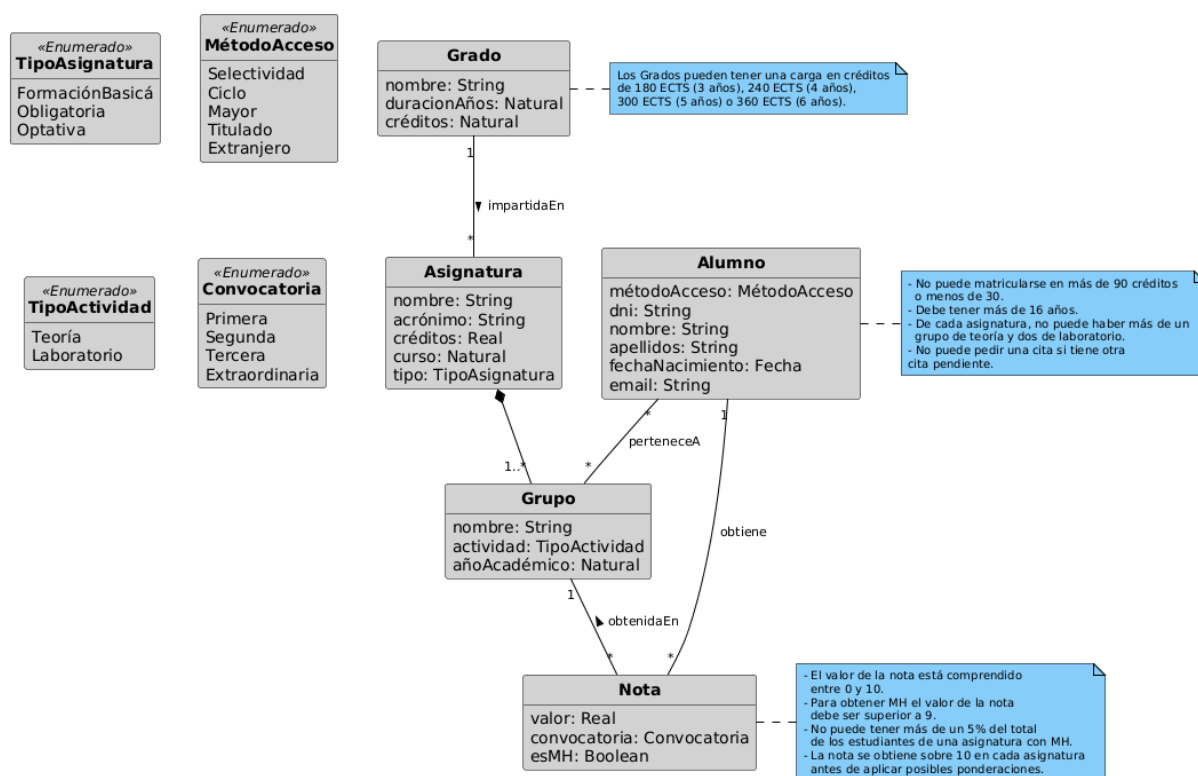
1. ☒ Crear alumno con datos correctos.
2. ☒ Crear alumno con el mismo DNI, nombre y apellidos que un profesor.
3. ☒ Crear alumno con el mismo DNI, email, nombre y apellidos que un profesor.
4. ☒ Crear alumno con un solo apellido.
5. ✕ Crear alumno con el mismo DNI que otro.
6. ✕ Crear alumno con el mismo email que otro.
7. ✕ Crear alumno con fecha de nacimiento en futuro.
8. ✕ Crear alumno con formato de fecha de nacimiento incorrecto.
9. ✕ Crear alumno con email incorrecto.
10. ✕ Crear alumno con el mismo DNI que un profesor y diferente nombre y apellido.
11. ✕ Crear alumno con el mismo email que un profesor y diferente nombre y apellido.
12. ✕ Crear alumno con email incorrecto.
13. ✕ Crear alumno con método de acceso incorrecto.
14. ✕ Crear alumno con nombre vacío.
15. ✕ Crear alumno con apellidos vacío.

#### 4. Pruebas de aceptación

16. × Crear alumno con email vacío.
17. × Crear alumno con DNI vacío.
18. ☑ Actualizar alumno con datos correctos.
19. ☑ Actualizar alumno con un apellido.
20. × Actualizar alumno con el mismo DNI que otro.
21. × Actualizar alumno con el mismo email que otro.
22. × Actualizar alumno con fecha de nacimiento incorrecta.
23. × Actualizar alumno con fecha de nacimiento en futuro.
24. × Actualizar alumno con email incorrecto.
25. × Actualizar alumno con método de acceso incorrecto.
26. × Actualizar alumno con nombre a None.
27. × Actualizar alumno con apellidos a None.
28. × Actualizar alumno con email a None.
29. × Actualizar alumno con DNI a None.
30. ☑ Borrar alumno.
31. × Borrar alumno que no existe.
32. × Borrar alumno tiene datos asignados.
33. ☑ Crear una nota con valores correctos.
34. × Crear una nota con el valor incorrecto.
35. × Crear una nota con convocatoria incorrecta.
36. × Crear una nota con esmatricula a True y valor menor a nueve.
37. × Crear una nota para la misma asignatura y convocatoria.
38. × Crear una nota con asignatura a None.
39. × Crear una nota para una matrícula no cerrada.
40. ☑ Actualizar una nota con valores correctos.
41. × Actualizar una nota con valor a None.
42. × Actualizar una nota con convocatoria a None.
43. × Actualizar una nota con esMatricula a None.
44. × Actualizar una nota con la misma convocatoria y asignatura.
45. × Actualizar una nota con asignatura a None.
46. ☑ Borrar una nota.
47. × Borrar una nota que no existe.
48. × Se asigna un alumno a dos grupos de teoría de la misma asignatura.
49. ☑ Se asigna un alumno a un grupo de laboratorio. El alumno ya tiene asignado un grupo de teoría de esa asignatura.

Modelo Conceptual

## Diagrama de clases



Modelo Relacional

## Intensión

```
Degrees = { degreeId, name, duration }
  PK(degreeId)
Subjects = { subjectId, departmentId, gradeId, name, acronym, credits, year, type }
  PK(subjectId)
  FK(departmentId) / Departments
  FK(gradeId) / Degrees
Groups = { groupId, subjectId, name, activity, academicYear }
  PK(groupId)
  FK(subjectId) / Subjects
Students = { studentId, accessMethod, dni, firstname, surname, birthDate, email }
  PK(studentId)
  AK(dni)
  AK(email)
Grades = { gradeId, studentId, groupId, value, call, withHonours }
  PK(gradeId)
  FK(studentId) / Students
  FK(groupId) / Groups
StudentsGroups = { studentGroupId, studentId, groupId }
  PK(studentGroupId)
  FK(studentId) / Students
  FK(groupId) / Groups
```

## Álgebra relacional (ejemplos)

- Asignaturas con sus grupos:

$$SG \leftarrow Subjects \bowtie Groups$$

- Matrícula de estudiantes con sus grupos:

$$Mat \leftarrow Students \bowtie StudentsGroups \bowtie Groups$$

- Media de calificaciones por estudiante:

$$\text{AVG}_{\gamma}^{(value)} studentId(Grades)$$

Modelo Tecnológico

## Script SQL para crear la base de datos

Grados/createDB.sql

### **i** Info

*Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/IISSE-US/silence-db/main/Grados/sql/createDB.sql>*

---

## Script SQL para la carga inicial de datos

---

Grados/populate.sql

### **i** Info

*Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/ISSI-US/silence-db/main/Grados/sql/populate.sql>*

---

## Consultas

---

Grados/queries.sql

### Info

*Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/IISSE-US/silence-db/main/Grados/sql/queries.sql>*

---

## Usuarios, roles y permisos

---

**Grados/grants.sql**

### **i** Info

*Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/IISSE-US/silence-db/main/Grados/sql/grants.sql>*

## Pruebas SQL

Grados/tests/tests.sql

### Info

Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/IISSI-US/silence-db/main/Grados/tests/tests.sql>

### 12.1. Pruebas de permisos

Grados/tests/test\_admin.sql

### Info

Código SQL disponible en: [https://raw.githubusercontent.com/IISSI-US/silence-db/main/Grados/tests/test\\_admin.sql](https://raw.githubusercontent.com/IISSI-US/silence-db/main/Grados/tests/test_admin.sql)

Grados/tests/test\_teacher.sql

**i Info**

*Código SQL disponible en: [https://raw.githubusercontent.com/IISSE-US/silence-db/main/Grados/tests/test\\_teacher.sql](https://raw.githubusercontent.com/IISSE-US/silence-db/main/Grados/tests/test_teacher.sql)*

**Grados/tests/test\_student.sql****i Info**

*Código SQL disponible en: [https://raw.githubusercontent.com/IISSE-US/silence-db/main/Grados/tests/test\\_student.sql](https://raw.githubusercontent.com/IISSE-US/silence-db/main/Grados/tests/test_student.sql)*

**i Info**

Versión PDF disponible